Физика I · лист 1

Подробные решения задач 1.1–1.26 на русском языке. В каждом задании: условие, идея метода, формулы, вычисления и ответ.

Обозначения: координаты и векторы заданы в СИ, если отдельно не указано иное; g=9,8 м/с². Для броска без сопротивления воздуха предполагается плоская поверхность.

Задача 1 · 1.1 · Перевод приставок СИ в метры

Условие. Переведи в метры: 89 Tm; 89 pm; 711 mm; 0,45 µm.

Идея решения. Заменяем приставку её степенью десяти, затем приводим коэффициент к научной записи. Приставка относится к единице, а не к числу.

$$\mathrm{T} = 10^{12}, \quad \mathrm{p} = 10^{-12}, \quad \mathrm{m} = 10^{-3}, \quad \mu = 10^{-6}$$

Тера

89 Tm = 89·10¹² m. Для нормальной научной записи переносим запятую на один разряд влево и увеличиваем показатель.

Ответ: 8,9·10¹³ m

Пико

89 pm = 89·10⁻¹² m = 8,9·10⁻¹¹ m. При 89 коэффициент даёт дополнительную степень 10¹.

Ответ: 8,9·10⁻¹¹ m

Милли

711 mm = 711·10⁻³ m = 0,711 m = 7,11·10⁻¹ m.

Ответ: 0,711 m

Микро

0,45 µm = 0,45·10⁻⁶ m. Так как 0,45=4,5·10⁻¹, показатель становится −7.

Ответ: 4,5·10⁻⁷ m

Задача 2 · 1.2 · Скорость движения тектонической плиты

Условие. Скорость плиты 4,0 см/год. Найди путь за 1,0 секунду и за миллион лет.

Идея решения. Применяем определение скорости s=vt. Для секунды переводим скорость в м/с; для миллиона лет удобно оставить годы, чтобы единицы сократились.

$$v = \frac{s}{t}, \qquad s = vt$$

За 1 секунду

1 год ≈ 3,156·10⁷ с; 4,0 см = 0,040 м. Поэтому v=0,040/(3,156·10⁷)≈1,27·10⁻⁹ м/с.

Ответ: s≈1,3·10⁻⁹ m

За миллион лет

s=4,0 см/год·10^6 год=4,0·10^6 см. Поскольку 1 км=10^5 см, делим на 10^5.

Ответ: s=40 km

Задача 3 · 1.3 · Размерность длины дуги

Условие. Для уравнения s=rθ определи размерности длины дуги s, радиуса r и угла θ.

Идея решения. В уравнении, которое выражает физическую зависимость, размерности левой и правой частей должны совпадать. Угол в радианах — отношение двух длин.

$$s = r\theta, \qquad [\theta] = \left[\frac{s}{r}\right] = \frac{L}{L} = 1$$

Длины

И дуга, и радиус измеряются единицами длины: [s]=L и [r]=L.

Ответ: [s]=L; [r]=L

Угол в радианах

Из формулы θ=s/r следует, что длина делится на длину. Радиан обозначает единицу угла, но размерность угла безразмерна.

Ответ: [θ]=1

Задача 4 · 1.4 · Перевод объёма Земли

Условие. Приближённый объём Земли V≈10^{21} м³ вырази в км³, милях³ и см³.

Идея решения. При переводе объёмных единиц коэффициент длины возводится в куб. Сначала переведём в км³, затем сменим объёмную единицу.

1 km^3=(10^3 m)^3=10^9 m^3

В кубические километры

Делим 10^{21} м³ на 10^9 м³ в одном км³.

Ответ: 10^{12} km³

В кубические мили

1 mi≈1,609 km, значит 1 mi³≈(1,609)³ km³≈4,17 km³. Делим 10^{12} на 4,17.

Ответ: ≈2,4·10^{11} mi³

В кубические сантиметры

1 м=10^2 см, следовательно 1 м³=(10^2)³=10^6 см³. Умножаем исходный объём на 10^6.

Ответ: 10^{27} cm³

Задача 5 · 1.5 · Перевод плотности ядерного вещества

Условие. Плотность $\rho=10^{18}$ кг/м³ вырази в Мг/µл.

Идея решения. Плотность — это масса, делённая на объём. Переводим единицы числителя и знаменателя отдельно; множитель объёма при делении тоже влияет на знак показателя.

$$\mathbf{1\ kg=10^{-3}\ Mg,\qquad 1\ m^3=10^9\ \mu l}$$

Собираем коэффициент

1 кг/м³ = $(10^{-3}$ Mg)/$(10^9$ µl)$=10^{-12}$ Mg/µl. Умножение на знаменатель единицы означает дополнительное деление на 10^9.

Ответ: 10^{-12} Mg/µl

Применяем к заданной плотности

$10^{18}\cdot10^{-12}=10^6$; при умножении степеней с одинаковым основанием показатели складываются.

Ответ: $\rho=10^6$ Mg/µl

Задача 6 · 1.6 · Проверка размерной согласованности

Условие. Проверь формулы: (a) $v^2=2as$; (b) $s=vt^2+0{,}5at^2$; (c) $v=s/t$; (d) $a=v/t$.

Идея решения. Сравниваем размерности обеих частей. Слагаемые внутри суммы также обязаны иметь одинаковую размерность. Числовые коэффициенты размерности не имеют.

$$[s]=L,\qquad [v]=LT^{-1},\qquad [a]=LT^{-2},\qquad [t]=T$$

a · Согласовано

$[v^2]=L^2T^{-2}$. Также $[as]=(LT^{-2})L=L^2T^{-2}$; множитель 2 безразмерный.

Ответ: Верно

b · Несогласовано

$[vt^2]=LT^{-1}\cdot T^2=LT$, а $[at^2]=LT^{-2}\cdot T^2=L$. Разные размерности складывать нельзя; ни один общий результат не даст L.

Ответ: Ошибка

c · Согласовано

$[s/t]=L/T=LT^{-1}$, что совпадает с размерностью скорости.

Ответ: Верно

d · Согласовано

$[v/t]=LT^{-1}/T=LT^{-2}$, что совпадает с размерностью ускорения.

Ответ: Верно

Задача 7 · 1.7 · Размерности физических величин

Условие. Найди размерности силы $F=ma$, кинетической энергии $K=\frac{1}{2}mv^2$, импульса $p=mv$ и работы $W=Fs$.

Идея решения. Подставь размерности базовых величин: масса M, длина L, время T. Числовые коэффициенты размерности не меняют.

$$[m]=M,\quad [v]=LT^{-1},\quad [a]=LT^{-2},\quad [s]=L$$

Сила

$[F]=[m][a]=M\cdot LT^{-2}$.

Ответ: $[F]=MLT^{-2}$

Энергия

$[K]=M\cdot(LT^{-1})^2$. Скорость возводится в квадрат.

Ответ: $[K]=ML^2T^{-2}$

Импульс

$[p]=M\cdot LT^{-1}$.

Ответ: $[p]=MLT^{-1}$

Работа

$[W]=[F][s]=MLT^{-2}\cdot L$.

Ответ: $[W]=ML^2T^{-2}$

Задача 8 · 1.8 · Единицы коэффициентов в уравнении движения

Условие. В выражении координаты $s=s_0+v_0t+a_0t^2/2+j_0t^3/6+S_0t^4/24+ct^5/120$ найди единицы всех коэффициентов.

Идея решения. Все слагаемые складываются с координатой s, поэтому каждое должно иметь единицу метра. Делим метр на соответствующую степень секунды.

[q_nt^n]= m \Rightarrow [q_n]=m/s^n

Первые члены

s_0 уже координата; v_0t должен иметь метр, значит v_0 — метр в секунду.

Ответ: s_0: m; v_0: m/s

Ускорение и рывок

Для a_0t^2 и j_0t^3 делим m на s^2 и s^3. Коэффициенты 1/2 и 1/6 безразмерны.

Ответ: a_0: m/s²; j_0: m/s³

Высшие производные

Аналогично для членов с t^4 и t^5.

Ответ: S_0: m/s⁴; c: m/s⁵

Задача 9 · 1.9 · Вектор из A в B и его длина

Условие. Даны A=(2,5), B=(3,1). Найди вектор AB и его длину.

Идея решения. Вектор из начальной точки A в конечную B — это координаты конца минус координаты начала. Длину находим по теореме Пифагора.

$$\overrightarrow{AB} = B - A, \qquad |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

Компоненты

(3−2, 1−5)=(1,−4). По x двигаемся на 1 вправо, по y — на 4 вниз.

Ответ: AB=(1,−4)

Модуль

√(1²+(−4)²)=√17≈4,12. Длина неотрицательна; знак компоненты на неё не влияет.

Ответ: |AB|≈4,12

Задача 10 · 1.10 · Сложение, вычитание и умножение векторов

Условие. Для a=(−1,5), b=(4,2) вычисли a+b, a−b, b−a и a+2b.

Идея решения. Все действия покомпонентные: отдельно считаем горизонтальную x- и вертикальную y-компоненты. При умножении на число меняются обе компоненты.

$$(a_x, a_y) \pm (b_x, b_y) = (a_x \pm b_x, a_y \pm b_y)$$

Сумма и разность

a+b=(−1+4,5+2)=(3,7); a−b=(−1−4,5−2)=(−5,3).

Ответ: (3,7); (−5,3)

Обратный порядок

b−a=(4−(−1),2−5)=(5,−3). Вообще b−a=−(a−b).

Ответ: (5,−3)

Умножение на скаляр

2b=(8,4), поэтому a+2b=(−1+8,5+4).

Ответ: (7,9)

Задача 11 · 1.11 · Длины векторов, скалярное произведение и угол

Условие. Для a=(3,2), b=(−1,3) найди длины, скалярное произведение и угол между векторами.

Идея решения. Скалярное произведение можно вычислить по компонентам; через него связываются длины векторов и косинус угла.

$$a \cdot b = a_x b_x + a_y b_y = |a||b|\cos\theta$$

Длины

|a|=√(3²+2²)=√13; |b|=√((−1)²+3²)=√10.

Ответ: √13 и √10

Скалярное произведение

3·(−1)+2·3=−3+6=3. Положительный результат означает острый угол.

Ответ: a·b=3

Угол

cosθ=3/(√13√10)=3/√130; θ=arccos(3/√130)≈74,7°.

Ответ: θ≈74,7°

Задача 12 · 1.12 · Средняя орбитальная скорость Земли

Условие. Средний радиус орбиты r=1,5·10¹¹ м, период T=365 суток. Оцени среднюю скорость, считая орбиту круговой.

Идея решения. За один оборот Земля проходит длину окружности. Делим её на секунды в году. Это оценка: реальная орбита немного эллиптическая.

$$V_{cp} = \frac{2\pi r}{T}$$

Длина и время

2πr≈9,42·10¹¹ м; T=365·24·3600=3,1536·10⁷ с.

Ответ: s≈9,42·10¹¹ м

Средняя скорость

v=s/T≈(9,42·10¹¹)/(3,1536·10⁷)=2,99·10⁴ м/с.

Ответ: v≈29,9 km/s

Задача 13 · 1.13 · Перемещение курьера

Условие. Курьер прошёл 40 км на север, 20 км на запад, 60 км на северо-восток и 50 км на север. Найди перемещение от старта до финиша.

Идея решения. Путь — сумма длин всех отрезков, а перемещение — вектор от начальной точки к конечной. Складываем восточную x- и северную y-компоненты.

$$\Delta x = -20 + 60\cos 45^\circ, \quad \Delta y = 40 + 60\sin 45^\circ + 50$$

Компоненты

Δx≈−20+42,43=22,43 км; Δy≈40+42,43+50=132,43 км.

Ответ: Δr≈(22,4;132,4) km

Модуль и направление

|Δr|=√(22,43²+132,43²)≈134,3 км. Угол от севера: arctan(22,43/132,43)≈9,6° к востоку.

Ответ: 134,3 km; 9,6° восточнее севера

Задача 14 · 1.14 · Скорость удаления двух автомобилей

Условие. Два автомобиля едут со скоростями 80 км/ч; угол между направлениями равен 60°. С какой скоростью растёт расстояние между ними?

Идея решения. Ищем модуль разности векторов скоростей. По теореме косинусов угол между v_1 и v_2 входит со знаком минус.

$$v_{отн} = |\vec{v}_1 - \vec{v}_2| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 - 2v_1 v_2 \cos\theta}$$

Подстановка

√(80²+80²−2·80·80·cos60°)=√(6400+6400−6400).

Ответ: √6400 km/h

Ответ

Относительная скорость — скорость изменения расстояния между автомобилями.

Ответ: 80 km/h

Задача 15 · 1.15 · Перемещение и средняя скорость птицы

Условие. Птица летела на северо-восток 95,0 км за 3,0 часа. Найди вектор перемещения и среднюю векторную скорость.

Идея решения. Северо-восток образует 45° с восточной осью. Разложи перемещение на две компоненты и раздели каждую на время.

$$\Delta\vec{r} = (d\cos 45^\circ, d\sin 45^\circ), \qquad \vec{v}_{ср} = \frac{\Delta\vec{r}}{t}$$

Перемещение

Обе компоненты: 95·cos45°≈95·sin45°≈67,2 км.

Ответ: Δr≈(67,2;67,2) km

Средняя векторная скорость

(67,2/3;67,2/3)≈(22,4;22,4) км/ч; модуль √(22,4²+22,4²)≈31,7 км/ч, направление — северо-восток.

Ответ: vcp≈(22,4;22,4) km/h

Задача 16 · 1.16 · Движение лодки с постоянным ускорением

Условие. Лодка стартует из начала координат с $v_0=(2,1)$ м/с; ускорение $a=(2,0)$ м/с². Найди скорость и положение через 10 с и уравнение траектории.

Идея решения. Решаем движение по осям независимо. Ускорение действует только по x; по y лодка продолжает равномерное движение.

$$\vec v=\vec v_0+\vec at,\qquad\vec r=\vec r_0+\vec v_0t+÷12\vec at^2$$

Скорость через 10 с

$v=(2,1)+(2,0)\cdot10=(22,1)$ м/с.

Ответ: v(10)=(22,1) m/s

Положение

$x=2\cdot10+½\cdot2\cdot10^2=120$ м; $y=1\cdot10=10$ м.

Ответ: r(10)=(120,10) m

Траектория

Из $y=t$ получаем $t=y$. Подставляем в $x=2t+t^2$.

Ответ: $x=y^2+2y$

Задача 17 · 1.17 · Велосипедист: графики скорости и координаты

Условие. График v(t) проходит через (0,0), (3,8), (5,8), (9,−8) в единицах СИ. При x(0)=0 найди x(t), ускорение по участкам, x(6) и x(9).

Идея решения. Наклон графика скорости — ускорение; площадь под графиком — перемещение. Отрицательная часть площади уменьшает координату, но путь всё равно растёт.

$$a=\frac{\Delta v}{\Delta t},\qquad \Delta x=\int v(t)\,dt$$

Скорость по участкам

0–3 с: $v=8t/3$. 3–5 с: $v=8$. 5–9 с: $v=8-4(t-5)$.

Ответ: $x(t)=4t^2/3$; $12+8(t-3)$; $28+8u-2u^2$

Ускорение

Наклоны: $8/3\approx2,67$ м/с²; 0; −4,0 м/с². На $t=6$ с ускорение −4 м/с².

Ответ: a(6)=−4 m/s²

Координаты

К накопленным площадям: $x(3)=12$ м, $x(5)=28$ м; $x(6)=34$ м; после торможения $x(9)=28$ м.

Ответ: x(6)=34 m; x(9)=28 m

Задача 18 · 1.18 · Полный путь поезда метро

Условие. Поезд разгоняется из покоя с 1,60 м/с² в течение 14,0 с, едет 70,0 с с достигнутой скоростью и тормозит с модулем ускорения 3,50 м/с² до остановки.

Идея решения. Раздели движение на разгон, равномерный участок и торможение. Путь — сумма трёх площадей под графиком v(t).

$$v_1=a_1t_1,\ s_1=÷12a_1t_1^2,\ s_2=v_1t_2,\ s_3=÷v_1^22a_3$$

Разгон и равномерное движение

$v_1=1{,}60\cdot14=22{,}4$ м/с; $s_1=156{,}8$ м. Затем $s_2=22{,}4\cdot70=1568$ м.

Ответ: $s_1+s_2=1724{,}8$ m

Торможение

$t_3=22{,}4/3{,}50=6{,}40$ с; $s_3=22{,}4^2/(2\cdot3{,}50)=71{,}68$ м.

Ответ: $s_3=71{,}68$ m

Сумма

$s=156{,}8+1568+71{,}68=1796{,}48$ м.

Ответ: $s\approx1{,}80$ km

Задача 19 · 1.19 · Успеть к зелёному сигналу

Условие. До светофора 0,5 км. Зелёный горит 25 с, жёлтый 3 с, красный 20 с. Какой постоянный диапазон скорости позволяет попасть на первый следующий зелёный?

Идея решения. Цикл длится 48 с: первый следующий зелёный начинается через 48 с и заканчивается через 73 с. Значит, прибыть нужно в интервале [48;73] с.

$$t\in[48,73]\ s,\qquad v=÷500\ mt$$

Самая высокая скорость

Чтобы прибыть к началу зелёного, $t=48$ с: $v=500/48\approx10{,}42$ м/с.

Ответ: $v_{max}\approx37{,}5$ km/h

Самая низкая скорость

Чтобы успеть к концу зелёного, $t=73$ с: $v=500/73\approx6{,}85$ м/с.

Ответ: $v_{min}\approx24{,}7$ km/h

Вывод

Для первого следующего зелёного подходит приблизительно 24,7–37,5 км/ч. Для любого более позднего цикла диапазон будет другим.

Ответ: Диапазон не единственная скорость

Задача 20 · 1.20 · Повторное применение модели движения лодки

Условие. Повторяется задача 1.16: $v_0=(2,1)$ м/с, $a=(2,0)$ м/с², начальная точка (0,0). Найди v(10), r(10) и форму траектории.

Идея решения. Это та же модель: повторно проверяем вычисление по компонентам и используем y=t, чтобы исключить время.

$$v(t) = (2 + 2t, 1), \qquad r(t) = (2t + t^2, t)$$

Скорость и точка

При t=10: v=(22,1) м/с, r=(120,10) м.

Ответ: v=(22,1); r=(120,10)

Уравнение траектории

Из y=t следует t=y; подставляем в x=2t+t².

Ответ: x=y²+2y

Задача 21 · 1.21 · Ускорение ракеты

Условие. Ракета стартует из покоя, проходит 200 км и достигает 8 км/с. Предположи постоянное ускорение.

Идея решения. Переведи все данные в СИ и используй кинематическое уравнение, не требующее времени.

$$v^2 = v_0^2 + 2as \quad Rightarrow \quad a = \frac{v^2 - v_0^2}{2s}$$

Перевод единиц

v=8000 м/с; s=200 000 м; v_0=0.

Ответ: Данные в СИ

Вычисление

a=8000²/(2·200000)=64 000 000/400 000.

Ответ: a=160 m/s²

Проверка

Размерность v²/s=(м²/с²)/м=м/с², как и должна быть у ускорения.

Ответ: 160 m/s²

Задача 22 · 1.22 · Свойства косого броска

Условие. Тело брошено под углом 0°<θ<90° без сопротивления воздуха. Определи, может ли скорость стать нулевой, когда быстрота минимальна и повторится ли начальный вектор скорости.

Идея решения. Горизонтальная компонента постоянна; вертикальная уменьшается на gt. Различай вектор скорости и его модуль.

$$v_x = v_0\cos\theta > 0, \qquad v_y = v_0\sin\theta - gt$$

Может ли скорость быть нулевой?

Нет: vx остаётся положительной при всём полёте, поэтому обе компоненты не могут одновременно обратиться в ноль.

Ответ: Не может

Минимальная быстрота

В верхней точке vy=0, поэтому |v|=vx=v₀cosθ — минимум. На исходной высоте модуль снова равен v₀.

Ответ: Минимум в вершине

Повторится ли начальный вектор?

Нет: при возвращении на высоту старта vx та же, но vy уже направлена вниз. Модуль повторится, сам вектор — нет.

Ответ: Модуль да, вектор нет

Задача 23 · 1.23 · Угол для половины максимальной дальности

Условие. При одинаковой высоте запуска и приземления под каким углом дальность равна половине максимальной?

Идея решения. Дальность R=v₀²sin(2θ)/g. Максимум достигается при 45°. Половина максимума требует sin(2θ)=1/2.

÷RR_max=\sin(2\theta)=÷12

Решаем тригонометрическое уравнение

В диапазоне 0°<θ<90° имеем 2θ=30° или 150°.

Ответ: 2θ∈{30°,150°}

Делим угол пополам

Получаем два возможных угла запуска.

Ответ: θ=15° или 75°

Задача 24 · 1.24 · Шарик скатывается со стола

Условие. Стол высотой 1,0 м; шарик вылетает горизонтально и падает на расстоянии 3,0 м. Найди время падения, горизонтальную скорость и скорость перед ударом.

Идея решения. Вертикальное движение задаёт время падения, горизонтальное — постоянную vx. Затем складываем перпендикулярные компоненты скорости.

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}, \quad v_x = \frac{x}{t}, \quad |v| = \sqrt{v_x^2 + (gt)^2}$$

Время

$t=\sqrt{(2\cdot 1{,}0/9{,}8)}\approx 0{,}452$ с.

Ответ: t≈0,45 s

Горизонтальная скорость

$v_x=3{,}0/0{,}452\approx 6{,}64$ м/с; в полёте она не меняется.

Ответ: vx≈6,64 m/s

Скорость перед ударом

$|v_y|=gt\approx 4{,}43$ м/с; $|v|=\sqrt{(6{,}64^2+4{,}43^2)}\approx 7{,}98$ м/с.

Ответ: |v|≈8,0 m/s

Задача 25 · 1.25 · Снаряд под углом 30°

Условие. Снаряд летит 20 с и приземляется на исходной высоте; угол запуска 30°, $g=9{,}8$ м/с². Найди v_0, высоту, дальность и положение через 15 с.

Идея решения. Из времени полёта сначала найдём вертикальную начальную компоненту; затем разложим скорость и используем уравнения x(t), y(t).

$$T=\frac{2v_0\sin\theta}{g},\quad H=\frac{v_{0y}^2}{2g},\quad R=v_{0x}T$$

Начальная скорость и вершина

$v_0=gT/(2\sin 30°)=196$ м/с; $v_{0y}=98$ м/с; $H=98^2/(2\cdot 9{,}8)=490$ м.

Ответ: v₀=196 m/s; H=490 m

Дальность

$v_{0x}=196\cos 30°\approx 169{,}7$ м/с; $R\approx 169{,}7\cdot 20\approx 3394$ м.

Ответ: R≈3,39 km

Через 15 секунд

$x\approx 2546$ м; $y=98\cdot 15-4{,}9\cdot 15^2=367{,}5$ м; $|r|\approx\sqrt{(2546^2+367{,}5^2)}\approx 2572$ м.

Ответ: r≈(2546;367,5) m

Задача 26 · 1.26 · Дальность броска на Марсе и Луне

Условие. Мяч брошен со скоростью 15 м/с под углом 45°. Найди дальность на Марсе ($g=3{,}7$ м/с²) и Луне, где g примерно в 6 раз меньше земного.

Идея решения. При одинаковой высоте старта и приземления $R=v_0^2\sin(2\theta)/g$. При 45° синус равен единице; меньшая гравитация даёт большую дальность.

$$R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

Марс

R=15²/3,7=225/3,7≈60,8 м.

Ответ: RМарс≈60,8 m

Луна

gЛ≈9,8/6≈1,633 м/с²; R=225/1,633≈137,8 м.

Ответ: RЛуна≈138 m

Смысл

При одинаковом броске дальность обратно пропорциональна g: на Луне мяч летит дальше.

Ответ: RЛуна>RМарс